

**LAPORAN PRAKTIKUM INDIVIDU
PERTEMUAN 3
TEKNOLOGI IOT II**

Disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat kelengkapan nilai Praktikum
Mata Kuliah Teknologi IoT II



DISUSUN OLEH :

NAMA : SULTAN AQIL SYAFIQ.
NPM : 25782027
PRODI : TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET
KELAS : 3A
DOSEN : Dr.Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.
Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN
TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG
TAHUN AJARAN 2026 / 2027**

❖ LOGBOOK:

Lab 3

Nama : Sultan Agil Syarif
NPM : 25782027
Lab : 3
Mata Kuliah : Teknologi IoT II

Latihan 1 (Konfigurasi Jaringan):

Berdasarkan uraian dari subbab 3.3.1, sebutkan secara logis mengapa kita menggunakan mode jaringan Station (STA) pada kedua praktikum di atas, & bukan mode Access Point (AP)?

= Node Station dipilih karena kedua NodeMCU perlu berada dalam 1 jaringan Wi-Fi yang sama agar bisa saling berkomunikasi. Jika menggunakan Access Point (AP), tiap NodeMCU akan buat jaringan sendiri, sehingga perangkat tidak bisa saling terhubung kecuali ada mekanisme bridging tambahan. Dengan STA, NodeMCU bisa terhubung ke router yang sama sehingga komunikasi Client-Server lancar.

Latihan 2 (Modifikasi Antarmuka & Teleretri):

Pada praktikum 1, tampilan web saat ini baru menyajikan data suhu ruangan & masih memakai 2 tombol terpisah (ON & OFF). Lakukan 2 modifikasi berikut pada Node Server:

i. Menampilkan kelembapan: Tambah pembaruan kelembapan menggunakan fungsi `data.readHumidity()`. Siipkan placeholder `% HUMIDITY%` pada string HTML di dalam tag `<div class="sensor-box">`, lalu perbaiki fungsi `handleRoot()` menggunakan `html.replace("% HUMIDITY%", ...)` agar nilai kelembapan muncul di halaman web.

→ petangan html tambahkan untuk kelembapan:

```
<div class="sensor-box">
  <p> Suhu saat ini:
  <strong>% TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
  <p> Kelembapan:
  <strong>% HUMIDITY%</strong></p>
</div>
```

ii. Tombol Dinamis Tunggal (Toggle Button): Ubah antarmuka agar hanya menggunakan 1 buah tombol tunggal yang secara otomatis mengkonversi kondisi Relay saat ini:

- Jika Relay OFF, tombol tampilan tulisan "NYALAKAN (ON)" (misal: warna hijau/hijau) & mengarahkan aksi ke `relay.on`.
- Jika Relay ON, tombol otomatis berubah menjadi tulisan "MATIKAN (OFF)" (warna merah) & mengarahkan aksi ke `relay.off`.

→ Fungsi `handleRoot()`:

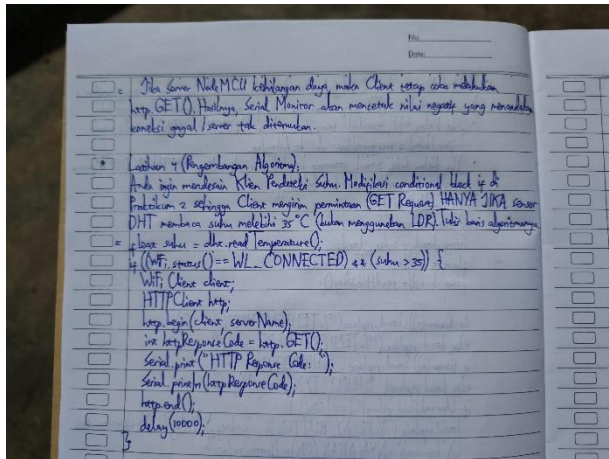
```
void handleRoot() {
  String html = index.html;
  float t = data.readTemperature();
  float h = data.readHumidity();

  if (isnan(t)) html.replace("% TEMPERATURE%", "--");
  else html.replace("% TEMPERATURE%", String(t));
  if (isnan(h)) html.replace("% HUMIDITY%", "--");
  else html.replace("% HUMIDITY%", String(h));

  if (digitalRead(relayPin) == LOW) {
    html.replace("% RELAY_BUTTON% " " <ahref=\"% relay/on\"> <button class=\"% btn-on\"> NYALAKAN (ON) </button> </a>");
  } else {
    html.replace("% RELAY_BUTTON% " " <ahref=\"% relay/off\"> <button class=\"% btn-off\"> MATIKAN (OFF) </button> </a>");
  }
  server.send(200, "text/html", html);
}
```

Latihan 3 (Analisis Kode Client):

Pada praktikum 2, Serial Monitor Client mencatat HTTP Response code. Analisislah apa yang akan dicatat oleh Serial Monitor Anda jika ternyata NodeMCU Server teraman. Apa masalah kelembapan daya (appliance)?



❖ PRAKTIKUM 1: NodeMCU sebagai Web Server (Menyajikan HTML).

Langkah Kerja Rangkaian:

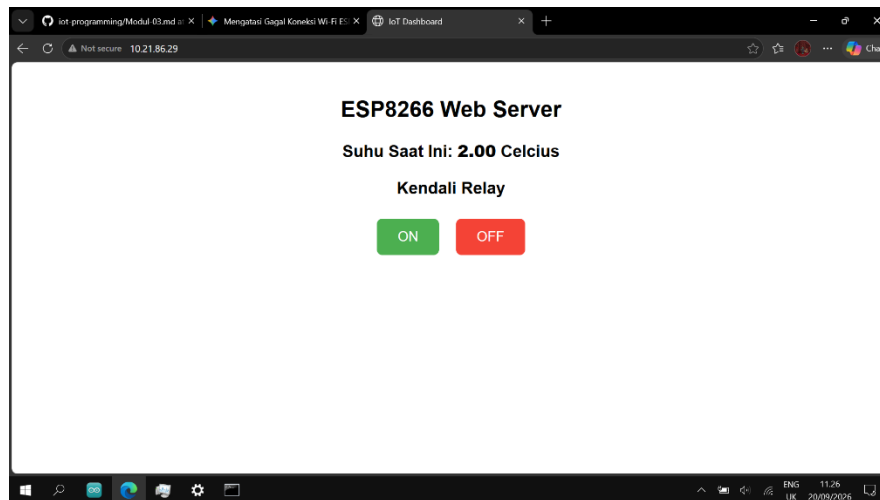
1. Hubungkan pin DATA / OUT / S DHT ke pin D4 (GPIO 2). (Pastikan VCC DHT ke 3V3, GND ke GND).
2. Hubungkan pin IN / Signal Relay ke pin D6 (GPIO 12). (Pastikan VCC Relay ke VIN/VU NodeMCU, GND ke GND).

• SCREENSHOT PRAKTIKUM 1:

- Foto rangkaian:



- Auto-refresh web:



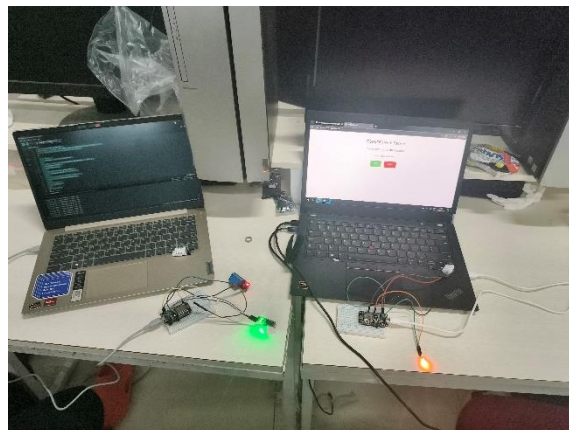
❖ PRAKTIKUM 2: NodeMCU sebagai HTTP Client (Meminta Layanan).

Langkah Kerja Rangkaian:

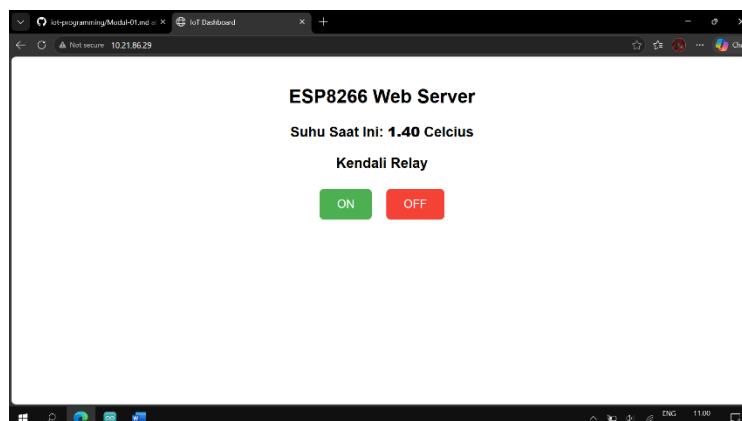
1. Rangkai sensor **LDR** dan **Resistor 10k Ohm** sebagai pembagi tegangan (seperti di Modul 2) lalu hubungkan jalur sinyalnya ke pin **A0**.

- SCREENSHOT PRAKTIKUM 2:

- *Foto rangkaian:*



- *web:*



❖ **TUGAS MANDIRI:**

- Antarmuka (*User Interface*) IoT tidak boleh statis. Saat ini, *Web Server* kita tidak mampu memperbarui informasi suhunya secara otomatis ke layar pengunjung tanpa diperintah. Kita harus menyelesaikannya.
- **Skenario Proyek (*Web Dashboard*):** Anda akan bertindak sebagai *Full-Stack IoT Developer* untuk memutakhirkan kapabilitas *Web Server* pada Praktikum 1, sembari mengevaluasi limitasi arsitektur tradisional HTTP.
 - **Tujuan:** Mampu memanipulasi struktur kerangka HTML mentah yang tersimpan di memori NodeMCU untuk mencapai interaktivitas tampilan otomatis (*Auto-Refresh*).
 - **Tingkat Kesulitan:** Menengah
 - **Instruksi Perangkaian:**
 - i). Lakukan modifikasi kode hanya pada sisi **NodeMCU Server (Praktikum 1)**.
 - ii). Modifikasi variabel Raw Literal `index_html`. Sisipkan perintah *Meta Refresh HTML* (sebuah Tag standar web kuno namun ampuh) persis di dalam cakupan *tag* `<head>` untuk memaksa *browser* memuat ulang halaman secara sekuensial setiap 5 detik.
 - iii). *int (Petunjuk)*: Sintaks standar yang harus disisipkan adalah `<meta http-equiv="refresh" content="5">`.
 - iv). Setelah selesai, buka *browser*, dan diamati layarnya. Biarkan selama 20 detik tanpa menyentuh *mouse/keyboard*.
 - **Instruksi Analisis Arsitektur:**
 - i). Setelah Auto-Refresh berjalan, cobalah tekan tombol *Relay ON / OFF* dari *browser*.
 - ii). Apa kelemahan visual/interaksi (*flickering*) yang Anda alami saat menggunakan metode *Meta Refresh* HTTP konvensional seperti ini untuk sistem yang mengklaim diri sebagai *Real-Time Dashboard*? Tulis evaluasi logis Anda di Laporan Praktikum (Anda bisa membahas masalah *bandwidth*, layar berkedip putih, atau potensi bentrokan jika Anda mengeklik tepat di detik ke-5).

Jawab: kelemahan visualnya yaitu selain layar akan berkedip tiap saat, sistem yang otomatis update juga akan menggunakan lebih banyak bandwidth dan data internet sehingga akan mengganggu pengalaman tampilan interaktif pada UI pengguna.

○ **Kriteria Keberhasilan:**

- Nilai suhu di *browser* otomatis berganti seiring suhu ruangan tanpa perlu mengeklik panah *refresh browser* secara manual.
- Jawaban analisis mengenai kelemahan protokol HTTP GET statis tertuang jelas di dokumentasi tugas.

❖ **KODE TUGAS MANDIRI:**

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
#include <DHT.h>

const char* ssid = "Infinix GT 30 Pro";
const char* password = "murahcpv";

ESP8266WebServer server(80);

const byte dhtPin = 2;
const byte relayPin = 12;
DHT dht(dhtPin, DHT11);

const char index_html[] PROGMEM = R"rawliteral(
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <meta http-equiv="refresh" content="5">
  <title>IoT Dashboard</title>
  <style>
    body { font-family: Arial; text-align: center; margin-top: 50px; }
    button { padding: 15px 30px; font-size: 20px; border-radius: 8px; margin: 10px; cursor:
pointer;}
    .btn-on { background-color: #4CAF50; color: white; border: none; }
    .btn-off { background-color: #f44336; color: white; border: none; }
    .sensor-box { font-size: 24px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>ESP8266 Web Server</h1>
```

```

<div class="sensor-box">
  <p>Suhu Saat Ini: <strong>%TEMPERATURE%</strong> Celcius</p>
</div>
<h2>Kendali Relay</h2>
<a href="/relay/on"><button class="btn-on">ON</button></a>
<a href="/relay/off"><button class="btn-off">OFF</button></a>
</body>
</html>
)rawliteral";

void handleRoot() {
  String html = index_html; // Salin kerangka HTML ke variabel dinamis
  float t = dht.readTemperature();

  // Mengganti teks placeholder %TEMPERATURE% dengan suhu nyata
  if (isnan(t)) {
    html.replace("%TEMPERATURE%", "--");
  } else {
    html.replace("%TEMPERATURE%", String(t));
  }

  server.send(200, "text/html", html);
}

void handleRelayOn() {
  digitalWrite(relayPin, HIGH);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

void handleRelayOff() {
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  server.sendHeader("Location", "/");
  server.send(303);
}

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW);
  dht.begin();

  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(ssid, password);
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); }
  Serial.println("\nIP Address Server Anda: ");
  Serial.println(WiFi.localIP());
}

```



```

server.on("/", handleRoot);
server.on("/relay/on", handleRelayOn);
server.on("/relay/off", handleRelayOff);
server.begin();
}

void loop() {
  server.handleClient();
}

```

❖ SCREENSHOT TUGAS MANDIRI:

- *Foto rangkaian:*



- *Auto-refresh web:*

